Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Προαιρετική Εργασία

1 Εισαγωγή

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί αναγκαιότητα στην εποχή μας, με πολλαπλές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Από τις 20 Νοεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως δεσμευτικό στόχο την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε ποσοστό τουλάχιστον 42.5% από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το έτος 2030 (Renewable Energy Directive EU/2023/2413). Σε αυτό το πλαίσιο, η σχεδίαση αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας αποτελεί σημαντική πρόκληση.

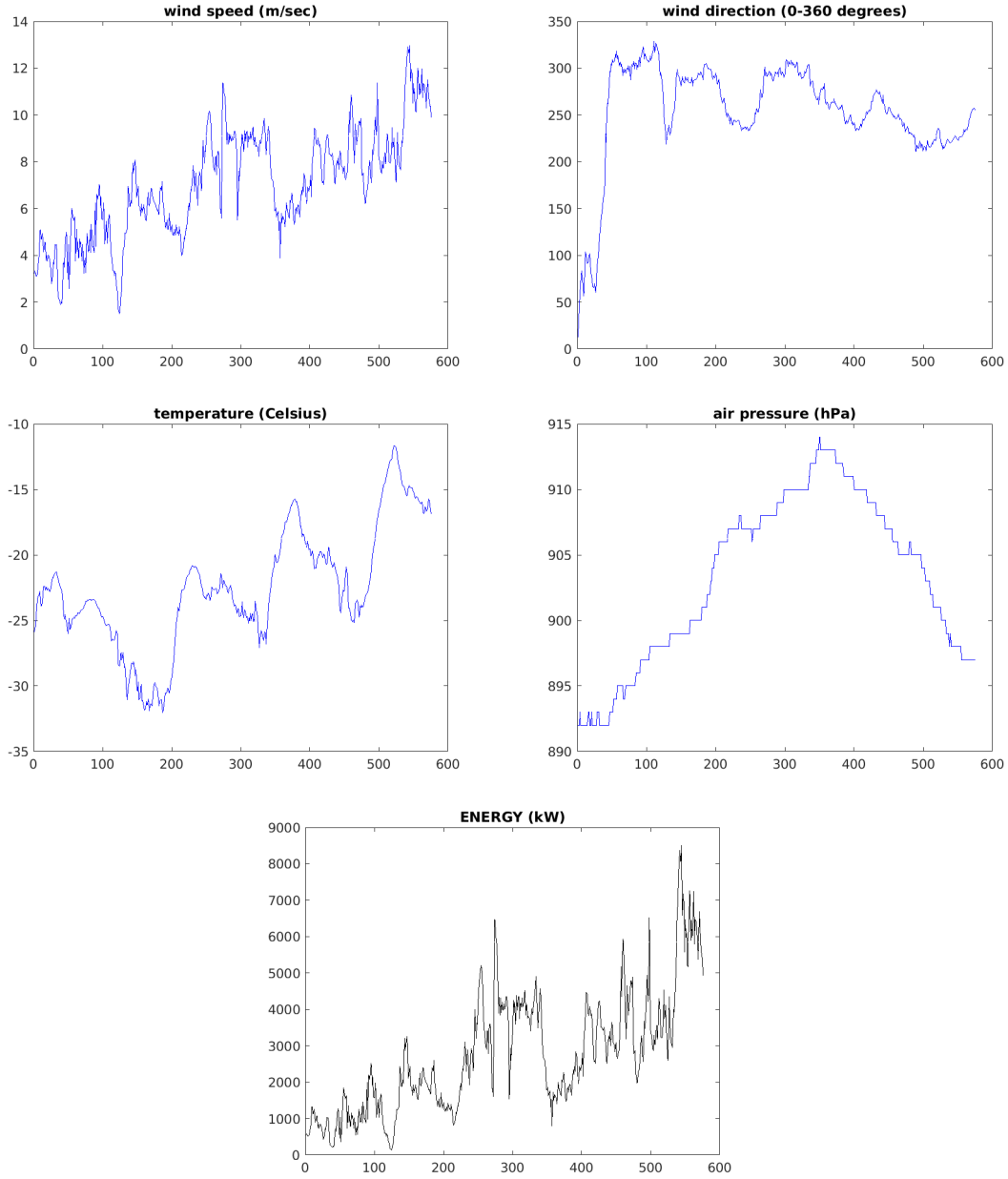
Στα συστήματα αιολικής ενέργειας, οι ανεμογεννήτριες έχουν κυριαρχήσει σε προσέλκυση επενδύσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), οι επενδύσεις σε αιολικά πάρκα που συνδέθηκαν στο δίκτυο μόνο κατά το Α΄ εξάμηνο του 2024 έφτασαν τα 110 εκατ. ευρώ.

Δεδομένης της αβεβαιότητας στην ημερήσια παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη παραμετρικών μοντέλων βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαιτέρως σε ορίζοντα πρόβλεψης μιας ημέρας. Τα μοντέλα αυτά λαμβάνουν υπόψη πληθώρα κλιματικών χαρακτηριστικών (π.χ. ένταση ανέμου, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση) που επικρατούν στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι οριοθετημένο ένα αιολικό πάρκο. Τα χαρακτηριστικά αυτά ποσοτικοποιούνται μέσω μετρήσεων που λαμβάνονται από αισθητήρες για καθεμιά ανεμογεννήτρια ξεχωριστά και σε διαφορετικά ύψη, δεδομένου ότι μια τυπική ανεμογεννήτρια έχει ύψος από 70 εώς 120 μέτρα, ενώ κατά περίπτωση μπορεί να φτάνει και στα 160 μέτρα. Ακολούθως, τα συλλεχθέντα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη προσαρμογή των παραμετρικών μοντέλων πρόβλεψης σε κάθε μια ανεμογεννήτρια.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη βέλτιστη προσαρμογή ενός τέτοιου παραμετρικού μοντέλου επάνω σε πραγματικά δεδομένα. Ασφαλώς το υπό μελέτη μοντέλο έχει υποστεί απλοποιήσεις προκειμένου να συμπεριλαμβάνει περιορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών (4 από τα συνολικά 56 διαθέσιμα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων). Τα χαρακτηριστικά αυτά μετρήθηκαν επί 24ώρου βάσεως ανά 10 λεπτά για διάστημα 4 ημερών. Το μοντέλο πρόβλεψης περιλαμβάνει 5 παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν ώστε το μοντέλο να δίνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις 4 ημέρες των δεδομένων μας. Ακολούθως, το βελτιστοποιημένο μοντέλο θα ελεγχθεί ως προς τις προβλέψεις που μπορεί να δώσει για την επόμενη (δηλαδή για την 5η) ημέρα. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν και θα συγκριθούν διαφορετικοί αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν στο μάθημα.

2 Περιγραφή των δεδομένων

Στο παρεχόμενο αρχείο `data_train.txt` καταγράφονται 576 τιμές καθενός χαρακτηριστικού (σε στήλες). Τα καταγραφέντα χαρακτηριστικά δίνονται στον Πίνακα 1 παρακάτω.



Σχήμα 1: Τιμές των χαρακτηριστικών που δίνονται στο αρχείο `data_train.txt`.

Στήλη	Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
1	v	Ταχύτητα ανέμου (m/sec)
2	θ	Διεύθυνση ανέμου ($0^\circ - 360^\circ$ μοίρες)
3	T	Θερμοκρασία (βαθμοί Κελσίου)
4	P	Ατμοσφαιρική πίεση (hPa)
5	E	Παραγόμενη ενέργεια (kW)

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων.

Οι 576 τιμές καθενός ατμοσφαιρικού χαρακτηριστικού αντιστοιχούν στις μετρήσεις που έδωσε ο αντίστοιχος αισθητήρας τοποθετημένος σε ύψος 80 μέτρων επί της ανεμογεννήτριας. Οι μετρήσεις λαμβάνονταν ανά 10 λεπτά για 4 συνεχόμενες ημέρες. Στο Σχήμα 1 δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των παρεχόμενων δεδομένων.

Στο δεύτερο παρεχόμενο αρχείο `data_test.txt` καταγράφονται 144 τιμές των ίδιων χαρακτηριστικών, οι οποίες αντιστοιχούν σε μετρήσεις ανά 10 λεπτά για την 5η ημέρα. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της γενίκευσης του βέλτιστου μοντέλου που θα προκύψει για κάθε αλγόριθμο.

3 Περιγραφή του προβλήματος

Έστω τα 4 ατμοσφαιρικά χαρακτηριστικά που έχουν καταγραφεί στα δεδομένα των παρεχόμενων αρχείων, δηλαδή η ταχύτητα ανέμου v, η διεύθυνση ανέμου θ, η θερμοκρασία T και η ατμοσφαιρική πίεση P. Επίσης, έστω E η παραγόμενη ενέργεια, η οποία δίνεται ως συνάρτηση αυτών των χαρακτηριστικών. Ένα παραμετρικό μοντέλο που συνδέει τις ποσότητες αυτές μεταξύ τους είναι το ακόλουθο:

$$E(\boldsymbol{\beta}, v, \theta, T, P) = \beta_1\, v^2 + \beta_2\, \sin(\theta) + \beta_3\, \exp(\beta_4\, T) + \beta_5\, \log(P), \tag{1}$$

όπου τα β_i, $i = 1, 2, \ldots, 5$, είναι παράμετροι υπό προσδιορισμό, οι οποίες θεωρούμε ότι δίνονται συνολικά σε ένα διάνυσμα:

$$\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) \in B \subset \mathbb{R}^5.$$

Τα διαστήματα εντός των οποίων μπορούν να πάρουν εύλογες τιμές οι παράμετροι είναι:

$$10 \leqslant \beta_1 \leqslant 100, \qquad -10 \leqslant \beta_2 \leqslant 10, \qquad 50 \leqslant \beta_3 \leqslant 200,$$

$$0.01 \leqslant \beta_4 \leqslant 0.1, \qquad 0.1 \leqslant \beta_5 \leqslant 1,$$

και αυτά καθορίζουν τον αντίστοιχο χώρο αναζήτησης:

$$B = [10, 100] \times [-10, 10] \times [50, 200] \times [0.01, 0.1] \times [0.1, 1].$$

Προκειμένου το μοντέλο μας να είναι όσο πιο ακριβές γίνεται στα δεδομένα του συνόλου `data_train.txt`, θα πρέπει οι παράμετροί του να βελτιστοποιηθούν ως προς το σφάλμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επίλυσης του ακόλουθου προβλήματος ελαχιστοποίησης μέσου τετραγωνικού σφάλματος (mean squared error – MSE):

$$\min_{\boldsymbol{\beta} \in B} \ \mathrm{MSE}_{\mathrm{train}}(\boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{576} \sum_{t=1}^{576} \Big[E(\boldsymbol{\beta}, v_t, \theta_t, T_t, P_t) - E_t \Big]^2, \tag{2}$$

όπου t η αντίστοιχη χρονική στιγμή και v_t, θ_t, T_t, P_t, E_t, οι αντίστοιχες τιμές των χαρακτηριστικών που δίνονται για τη χρονική στιγμή t στο αρχείο `data_train.txt` (δηλαδή στην t γραμμή του αρχείου).

Για την επίλυση του προβλήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι αλγόριθμοι είτε με είτε χωρίς παραγώγους, καθώς η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος (MSE) είναι πλήρως παραγωγίσιμη. Έστω ότι για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν k αλγόριθμοι, τους οποίους θα συμβολίσουμε με A_i, $i = 1, 2, \ldots, k$, ενώ οι βέλτιστες λύσεις που έδωσαν είναι οι $\boldsymbol{\beta}^*_{A_i}$, $i = 1, 2, \ldots, k$, αντίστοιχα. Προκειμένου να ελέγξουμε ποιο από τα μοντέλα που προέκυψαν είναι το καλύτερο σε γενίκευση, μπορούμε να υπολογίσουμε το αντίστοιχο MSE αλλά αυτή τη φορά στο σύνολο `data_test.txt`:

$$\mathrm{MSE}_{\mathrm{test}}\left(\boldsymbol{\beta}^*_{A_i}\right) = \frac{1}{144} \sum_{t=1}^{144} \Big[E\left(\boldsymbol{\beta}^*_{A_i}, v_t, \theta_t, T_t, P_t\right) - E_t \Big]^2, \tag{3}$$

όπου t η αντίστοιχη χρονική στιγμή και v_t, θ_t, T_t, P_t, E_t, οι αντίστοιχες τιμές των χαρακτηριστικών που δίνονται στην t γραμμή του αρχείου `data_test.txt`. Προφανώς, οι αλγόριθμοι που έδωσαν λύσεις με χαμηλότερες τιμές του $\mathrm{MSE}_{\mathrm{test}}$ είναι και οι επικρατέστεροι για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

4 Πειραματική ανάλυση

Για την επίλυση του προβλήματος θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι αλγόριθμοι:

1. Μέθοδος ασφαλούς περιοχής Newton (συμβολίζουμε ως NewtonTR)
2. Μέθοδος BFGS με Wolfe line search (συμβολίζουμε ως BFGSWolfe)
3. Μέθοδος των Nelder-Mead (συμβολίζουμε ως NelderMead)
4. Γενετικοί αλγόριθμοι (συμβολίζουμε ως GA)
5. Particle Swarm Optimization (συμβολίζουμε ως PSO)

Κάθε αλγόριθμος θα πρέπει να εκτελέσει 30 ανεξάρτητα πειράματα στο πρόβλημα, με διαφορετικές αρχικές συνθήκες στο κάθε πείραμα. Για λόγους αμεροληψίας, οι ίδιες 30 αρχικές συνθήκες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε αλγόριθμο. Έτσι, συνίσταται αρχικά να παραχθούν 30 διαφορετικά αρχικά σημεία (διανύσματα παραμέτρων $\boldsymbol{\beta}$) εντός του χώρου αναζήτησης B. Οι αλγόριθμοι NewtonTR και BFGSWolfe θα εκκινούν τα 30 πειράματά τους από το ίδιο αντίστοιχο αρχικό σημείο. Για τους υπόλοιπους τρεις αλγορίθμους που χρησιμοποιούν simplex ή πληθυσμό, καλό είναι το αντίστοιχο αρχικό σημείο να συμπεριλαμβάνεται στον αρχικό πληθυσμό/simplex. Τα 30 αρχικά σημεία θα πρέπει να αποθηκευτούν σε αρχείο με όνομα `initial_points.txt`.

Παρατήρηση: Λόγο της διαφορετικής κλίμακας στις μεταβλητές β_i, $i = 1, 2, \ldots, 5$, συνίσταται να μετασχηματιστεί το πεδίο τιμών όλων στο διάστημα $[0, 1]$ προκειμένου να διευκολυνθούν οι αλγόριθμοι (ο γενετικός αλγόριθμος δεν απαιτεί κάτι τέτοιο λόγω της δυαδικής αναπαράστασης). Οπότε ο μετασχηματισμένος χώρος αναζήτησης θα είναι το σύνολο $\tilde{B} = [0, 1]^5$. Ασφαλώς, σε αυτή την περίπτωση, το εκάστοτε διάνυσμα προς αξιολόγηση $\tilde{\boldsymbol{\beta}} \in \tilde{B}$ θα πρέπει να μετασχηματιστεί πίσω στο αντίστοιχο $\boldsymbol{\beta} \in B$ προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η συναρτησιακή του τιμή, δηλαδή το $\mathrm{MSE}_{\mathrm{train}}(\boldsymbol{\beta})$ ή το $\mathrm{MSE}_{\mathrm{test}}\left(\boldsymbol{\beta}^*_{A_i}\right)$.

Κάθε αλγόριθμος θα πρέπει να εκτελεστεί για μέγιστο αριθμό συναρτησιακών υπολογισμών ίσο με $N_{\max} = 100000$ σε κάθε πείραμα. Η σωστή παραμετροποίηση του αλγορίθμου, όπου αυτό απαιτείται, είναι μέρος του αντικειμένου της εργασίας. Από τις παραλλαγές που θα δοκιμάσετε, κρατήστε την καλύτερη για τα πειράματα. Στο τέλος καθενός από τα 30 πειράματα θα πρέπει να καταγράφονται κάποιες πληροφορίες σε ένα αρχείο αποτελεσμάτων. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να έχει ονομασία της μορφής `output_`***`algorithm`***`_train.txt` (όπου ***`algorithm`*** το όνομα του αλγορίθμου, π.χ. `NewtonTR`) και να περιέχει σε κάθε γραμμή τις ακόλουθες πληροφορίες:

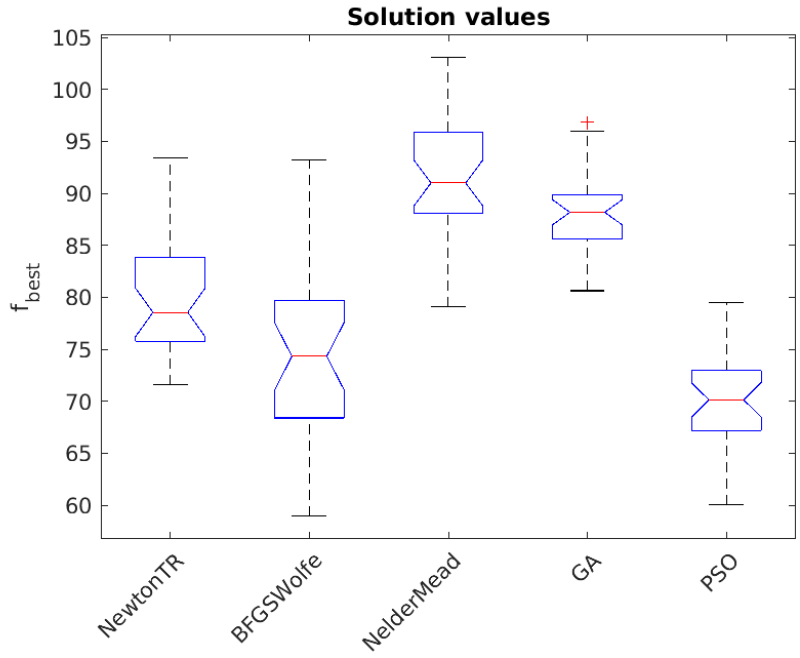
$$\#\texttt{experiment} \quad - \quad f_{\mathrm{best}} \quad - \quad \texttt{last-hit} \quad - \quad \beta_1^* \quad - \quad \beta_2^* \quad - \quad \beta_3^* \quad - \quad \beta_4^* \quad - \quad \beta_5^*$$

όπου `#experiment` ο αύξων αριθμός πειράματος (1...30), f_{best} η τιμή της βέλτιστης λύσης που βρήκε ο αλγόριθμος, `last-hit` το πλήθος συναρτησιακών υπολογισμών που απαιτήθηκαν για την εύρεση της λύσης και β_i^*, $i = 1, 2, \ldots, 5$, οι συνιστώσες της βέλτιστης λύσης. Ενδεικτικά, ένα παράδειγμα τέτοιου αρχείου θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο (τα νούμερα είναι τυχαία):

`output_NelderMead_train.txt`

1	112.35678	77856	34.232	-5.678	143.738	0.034	8.030
2	111.00530	94003	32.011	-2.063	110.443	0.071	0.201
...	...	...	...	...	...	...	...
30	109.66520	53215	36.406	3.400	127.363	0.060	0.902

Αφού ολοκληρωθούν τα πειράματα όλων των αλγορίθμων κι έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις 30 λύσεις (βέλτιστα μοντέλα) του καθενός, μπορούμε να κάνουμε στατιστική ανάλυση των λύσεων. Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης είναι ο υπολογισμός των στατιστικών μεγεθών



Σχήμα 2: Τιμές των λύσεων για τους αλγορίθμους.

των δειγμάτων (30άδων) των αλγορίθμων (τα δείγματα αυτά είναι αντίστοιχα η 2η και η 3η στήλη των αρχείων αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω). Έτσι, κατασκευάζουμε και συμπληρώνουμε ένα πίνακα της μορφής του Πίνακα 2 (τα νούμερα είναι ενδεικτικά).

Quantity	Statistic	NewtonTR	BFGSWolfe	NelderMead	GA	PSO
f_{best}	Mean	79.8245	74.3922	91.4657	87.9223	70.0307
	Median	78.5440	74.3225	90.9942	88.1703	70.1248
	St.dev.	5.0801	8.6867	5.7860	3.4444	4.6381
	Min	71.5880	58.9555	79.0747	80.6222	60.0363
	Max	93.4121	93.2471	103.0924	96.9010	79.4632
last-hit	Mean	81299.67	68412.03	91939.30	87893.03	72696.90
	Median	80608.00	69433.50	91830.50	87976.50	71721.00
	St.dev.	4784.80	8378.08	5086.51	2852.56	5098.09
	Min	74238.00	50269.00	83182.00	82534.00	64450.00
	Max	94076.00	82518.00	100000.00	93475.00	82975.00

Πίνακας 2. Στατιστικά μεγέθη των λύσεων και του απαιτούμενου κόστους.

Στον πίνακα τοποθετούμε τα στατιστικά μέτρα, δηλαδή μέσος (mean), διάμεσος (median), τυπική απόκλιση (st.dev.), ελάχιστη (min) και μέγιστη (max) τιμή, των δειγμάτων (30άδων) καθενός αλγορίθμου για την τιμή λύσης (f_{best}) και για το απαιτούμενο υπολογιστικό κόστος (last-hit). Από αυτόν τον πίνακα μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για την ποιότητα λύσεων και την ταχύτητα επίλυσης καθενός αλγορίθμου.

Τα δείγματα για κάθε αλγόριθμο μπορούν να αναπαρασταθούν και με boxplots, δίνοντας χρήσιμη οπτική πληροφορία σύγκρισης μεταξύ των αλγορίθμων. Ενδεικτικά, το Σχήμα 2 μας δίνει μια τέτοια αναπαράσταση.

Το 2ο στάδιο της ανάλυσης αποτελείται από έλεγχο σημαντικότητας ως προς την ποιότητα των λύσεων των αλγορίθμων. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ζεύγος αλγορίθμων εφαρμόζουμε το Wilcoxon ranksum test στα δείγματα (30άδες) των f_{best} των δύο αλγορίθμων, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Αν το p-value που θα λάβουμε για τη σύγκριση δύο αλγορίθμων είναι μεγαλύτερο του 0.05 τότε οι αλγόριθμοι έχουν στατιστικά ισοδύναμα δείγματα τιμών για τα f_{best} (συμβολίζουμε με '$\approx$'). Αντίθετα, αν το p-value είναι μικρότερο του 0.05 τότε υπάρχει

στατιστικά σημαντική διαφορά και θα θεωρούμε ως επικρατέστερο αλγόριθμο ανάμεσα στους δύο, αυτόν με τη μικρότερη μέση τιμή (mean) των f_{best} (την οποία έχουμε έτοιμη στον Πίνακα 2 που δώσαμε παραπάνω). Έτσι, κατασκευάζουμε τον Πίνακα 3 με τα p-values (οι τιμές είναι ενδεικτικές):

	NewtonTR	BFGSWolfe	NelderMead	GA	PSO
NewtonTR	–	2.1865 (≈)	2.8580 (≈)	0.0075 (−)	0.4439 (≈)
BFGSWolfe	2.1865 (≈)	–	0.0254 (+)	0.0208 (+)	4.4132 (≈)
NelderMead	2.8580 (≈)	0.0254 (−)	–	0.0233 (−)	0.0168 (+)
GA	0.0075 (+)	0.0208 (−)	0.0233 (+)	–	0.0329 (−)
PSO	0.4439 (≈)	4.4132 (≈)	0.0168 (−)	0.0329 (+)	–

Πίνακας 3. Στατιστική ανάλυση σημαντικότητας.

Ο πίνακας προσφέρει άμεση στατιστική σύγκριση των αλγορίθμων. Το σύμβολο '≈' υποδηλώνει ότι ο αλγόριθμος της γραμμής είναι ισοδύναμος με αυτόν της στήλης, ενώ το σύμβολο '+' δηλώνει ότι ο αλγόριθμος της γραμμής είναι επικρατέστερος του αλγορίθμου της στήλης. Αντίθετα, το σύμβολο '−' δηλώνει ότι ο αλγόριθμος της γραμμής είναι υποδεέστερος σε απόδοση από τον αλγόριθμο της στήλης. Παρατηρήστε ότι ο πίνακας είναι συμμετρικός ως προς τα p-values διότι δεν παίζει ρόλο η σειρά στη σύγκριση μεταξύ δύο αλγορίθμων.

Το 3ο στάδιο της ανάλυσης αφορά στη γενίκευση των βέλτιστων μοντέλων που παρήγαγαν οι αλγόριθμοί μας. Πιο συγκεκριμένα, για καθεμιά από τις 30 λύσεις που έδωσε κάθε αλγόριθμος, θα υπολογίσουμε το MSE_{test} της Σχέσης (3) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του αρχείου `data_test.txt`. Σε αυτή τη φάση της ανάλυσης δεν απαιτούνται περαιτέρω πειράματα με τους αλγορίθμους, καθώς ελέγχουμε τις ήδη ευρεθείσες λύσεις (παραμετροποιήσεις του μοντέλου). Έτσι, καταγράφουμε την ποσότητα MSE_{test} για καθεμιά λύση καθενός αλγορίθμου σε ένα εννιαίο αρχείο με ονομασία της μορφής `output_test.txt`, που θα περιέχει σε κάθε γραμμή τις ακόλουθες πληροφορίες:

$$\#\texttt{experiment} - \texttt{MSE}_{\texttt{test}}^{\texttt{NewtonTR}} - \texttt{MSE}_{\texttt{test}}^{\texttt{BFGSWolfe}} - \texttt{MSE}_{\texttt{test}}^{\texttt{NelderMead}} - \texttt{MSE}_{\texttt{test}}^{\texttt{GA}} - \texttt{MSE}_{\texttt{test}}^{\texttt{PSO}}$$

όπου `#experiment` ο αύξων αριθμός πειράματος (1...30) και $\texttt{MSE}_{\texttt{test}}^{algorithm}$ είναι το MSE_{test} του αντιστοιχου αλγορίθμου για την αντίστοιχη λύση (από τις 30). Ενδεικτικά, ένα παράδειγμα τέτοιου αρχείου θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο:

`output_test.txt`

1	87.1360	60.8383	88.2557	86.2651	78.9908
2	81.9756	75.4343	100.7920	91.7895	69.2557
...	...	...	...	...	...
30	73.9879	70.7871	91.6072	87.5022	76.4340

Οπότε οι στήλες 2-6 του αρχείου περιέχουν τα δείγματα (30άδες) των τιμών του MSE_{test} των αντίστοιχων αλγορίθμων και η στατιστική τους ανάλυση μπορεί να μας δώσει χρήσιμη πληροφορία για την επιτευχθείσα γενίκευση. Αυτό επιτυγχάνεται παράγοντας ξανά τους Πίνακες 2 και 3 αλλά για τα νέα δείγματα (30άδες) αυτή τη φορά.

Από την παραπάνω ανάλυση μπορεί να προκύψει πλούσιος σχολιασμός σχετικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά καθενός αλγορίθμου αλλά και τις μεταξύ τους συγκρίσεις.

5 Βαθμολογία και χρόνος παράδοσης

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

1. Η κατάλληλη εφαρμογή και παραμετροποίηση των αλγορίθμων.
2. Η ποιότητα της αναφοράς και της επιστημονικής ανάλυσης.
3. Η ποιότητα του κώδικα.
4. Η αξιοποίηση γνώσεων από το μάθημα.
5. Η πρωτοβουλία και αυτονομία του φοιτητή.

Η επιπλέον βαθμολογία που θα λάβει το γραπτό διαβαθμίζεται ως εξής:

Βαθμός γραπτού	Μέγιστο bonus
5.0 - 5.5	0
6.0 - 7.5	1
8.0 ή μεγαλύτερο	2

Τα παραδοτέα της εργασίας είναι:

1. Μια αναλυτική αναφορά στην οποία θα εξηγείται επακριβώς η μεθοδολογία, όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής της και τα αποτελέσματα σε ενδελεχή παρουσίαση και σχολιασμό.
2. Ο σχετικός κώδικας και οδηγίες εφαρμογής του. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε όλες τις λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για πλήρη αναπαραγωγή των πειραμάτων σας (π.χ. αρχικά σημεία, ακρίβεια, seed στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών κ.λ.π.)

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν σε ένα αρχείο zip μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία. Ονομάστε το αρχείο ως `Optimization_bonus_`***`StudentAM_StudentName`***`.zip` Οι υλοποιήσεις μπορούν να γίνουν σε γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας ανάμεσα στις ακόλουθες: C, Fortran, Matlab/Octave, Python.

Ημερομηνία παράδοσης: 14 Ιανουαρίου 2025